

1. 프로젝트 개요 및 배경

① 현실적인 문제점

- 기존 화재 대피 유도등은 화재 시 상층부로 차오르는 연기와 유독가스에 묻혀 가시성이 급격히 떨어짐
- 화재 발생 위치와 상관없이 항상 정적인 방향만 안내하기 때문에 위험 구역으로 잘못 유도할 치명적인 한계가 있음

② 해결하기 위한 솔루션

- ESP32 메인 MCU와 다중 화재 감지 센서(불꽃)를 융합하여 실내 화재 상황을 실시간으로 상시 모니터링함
- 화재 구역을 회피하는 최단 대피 경로를 연산하여, 바닥 매립형 LED 스트립 흐름 효과로 안전한 탈출을 직관적으로 안내함

최종 개발 목표

[화원 자동감지] 인적 확인 없이 센서 그리드를 통한 화재 발생 구역의 상시 자동 판정

[가시성 극대화] 암흑 및 연기 속에서도 대피 방향을 직관적으로 인지하는 LED 파도 애니메이션 구현

[시스템 통합화] 센서 데이터 연산부터 시각적 LED, 청각적 부저, 텍스트 LCD 출력을 일체화한 단일 제어 보드 구축

2. 전체적인 시스템 흐름

불꽃센서



ESP32



WS2812B LED 스트립 + I2C LCD



1. 화재 실시간 감지 (센서 입력)

- 실내 곳곳에 배치된 불꽃 센서를 통해 화재 발생 여부 및 실시간 환경 데이터를 상시 계측함
- 화재가 발생한 정확한 구역(화원 위치)을 엣지단에서 즉각적으로 판정하여 중앙 제어부로 데이터 전송

2. 대피 경로 계산 (ESP32 연산)

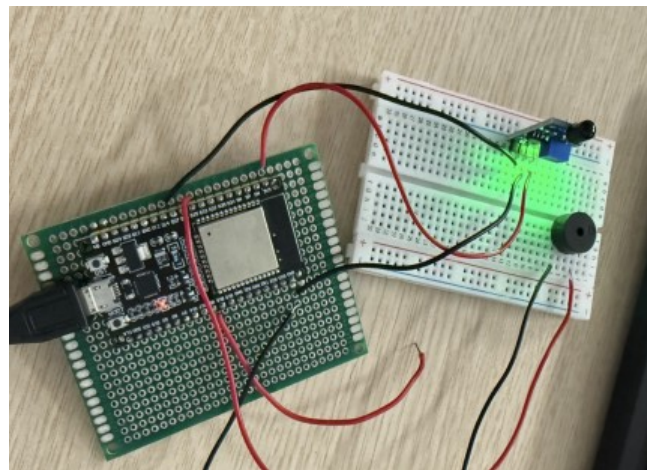
- 메인 MCU(ESP32)가 수신된 센서 데이터를 실시간 파싱하여 현재 화재가 발생한 위험 구역을 식별함
- 위험 지대를 회피하여 안전한 비상구까지 도달할 수 있는 가변형 최단 대피 경로를 소프트웨어 로직으로 즉시 연산

3. 스마트 유도 출력 (액추에이터 제어)

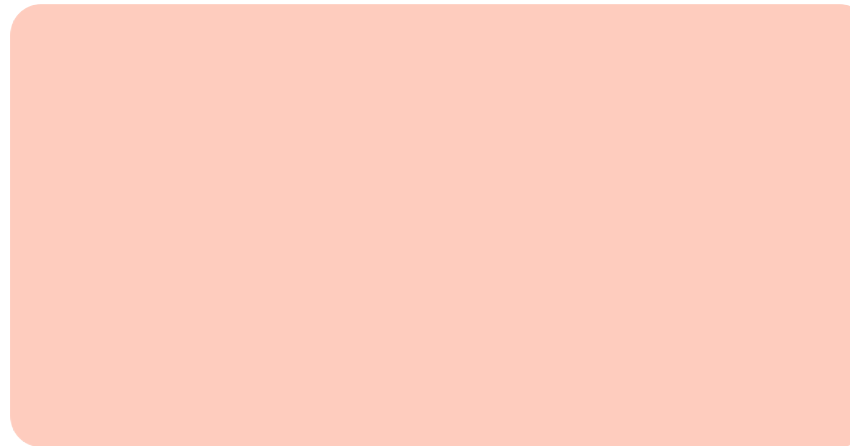
- 연산된 최단 경로에 맞춰 바닥 매립형 WS2812B LED 스트립에 직관적인 시각적 파도 흐름 애니메이션을 출력함
- 동시에 I2C LCD 화면에 현재 상황 텍스트를 표출하고, 비상 부저(Buzzer)를 울려 사·청각적 대피 안내를 동시에 수행

3. 세부 구현 과정 (하드웨어 설계 및 제작)

초기 회로 설계



만능기판(PCB) 회로 납땜



3D 케이스 제작 및 완제품



Step 1. 초기 회로 테스트

- 센서 인터페이스 검증 및 기능 구현 가능성 분석
- 브레드보드 기반의 초기 불꽃 센서와 WS2812B LED 스트립, I2C LCD를 기초 제어 후 테스트 완료

Step 2. 하드웨어 소형화

- 실제 시스템 구동을 위한 회로 안정성 및 전류 최적화
- 만능기판(PCB)을 기반으로 회로 납땜과 외부전원 어댑터 연결 라인을 안정성으로 구축 완료

Step 3. 외관 케이스 완성

- 가시성 높은 가이드라인 배치를 위한 전체적 틀 설계
- 실내 구조를 축소 모형 프레임을 제작하고, 내부 바닥면을 따라 LED 스트립 유도선을 깔끔하게 매립, 일최화하여 완제품 빌드 완료

4. 개발 과정 중 기술적 과제 및 극복 과정

원인(Cause)

1. 대용량 전력을 소모하는 LED 스트립 테스트 중 전원 인가 실수로 인해 esp32 메인 보드가 손상되는 현상 발생

2. 외부 전원을 분리 공급하는 과정에서 공통 접지 (GND)로 인해 LED 스트립의 색상이 튀거나 불규칙하게 점등되는 신호 노이즈 발생

3. 모형 구조상 배선 길이가 길어져 데이터 신호 감쇠가 일어나고, 불꽃 센서가 주변 미세광을 화재로 인식하는 오작동 발생

결과(Effect)

1. 회로 안정성 재검토 후 메인 MUC 전원과 LED 구동 전원 라인을 하드웨어적으로 완전히 분리하여 회로 전원 공급 안전성 확보

2. esp32의 GND와 외부 전원 어댑터의 GND 라인을 하나로 묶어주는 공통 접지 작업을 적용하여 데이터 신호 불안정 현상을 완벽히 해결

3. 전체 배선 구조 최적화로 선로 길이를 최소화하여 소프트웨어 임계값 필터링 로직을 적용해 센서 및 출력의 정밀도 확보

5. 현장 최적화 기능 설계 및 도입 효과

실용성 중심 설계

- 실제 건물의 복잡한 실내 환경과 연기 확산 속도를 철저히 고려함
- 바닥 매립 방식의 LED 가이드라인을 도입하여 가혹한 연기 상황 속에서도 뛰어난 가시성 확보

제어 시스템 최적화

- 다중 센서 입력과 다중 액추에이터 출력이 끊김 없이 연동되는 안정적인 하드웨어 설계
- 노이즈 필터링 로직을 통해 화재 감지 및 경로 연산의 정밀도와 신뢰성 확보

직관적 가이드 시스템

- 복잡한 텍스트 설명 없이 직관적인 LED 파도 애니메이션을 통해 대피 방향성 즉각 인지
- 시각적 LED, 청각적 부저, 안내 텍스트 LCD를 동시 구동하여 남녀노소 누구나 쉽게 대피 가능

도입 기대 효과

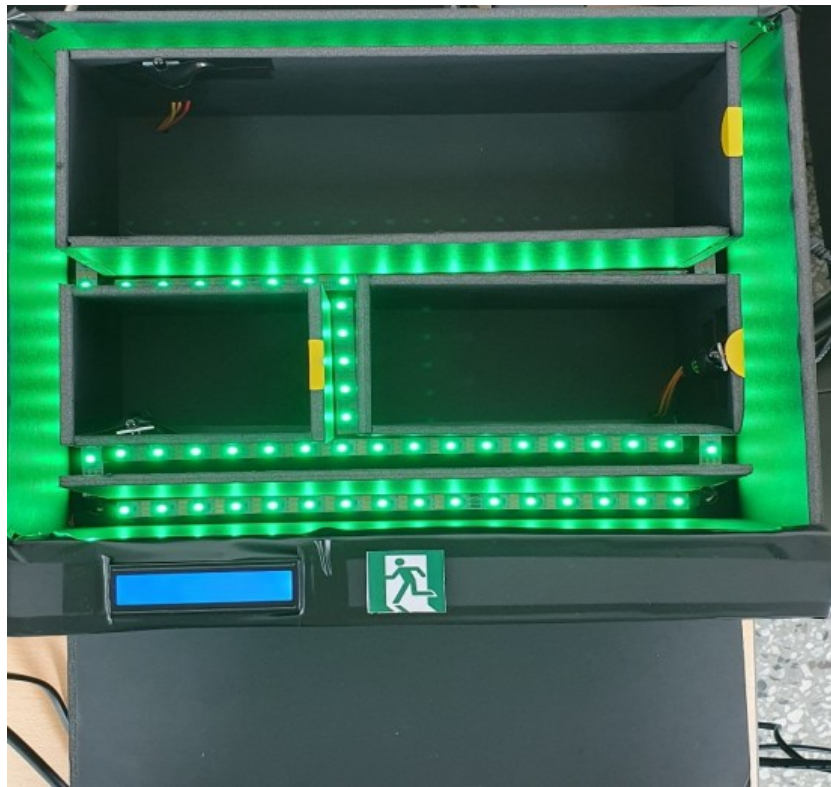
[신속한 탈출 기능] 화재 발생 즉시 가변형 최단 경로 제시 → 화재 상황 속 초기 대피 시간 최소화

[골든타임 확보] 시·청각적 비상 경고 및 직관적 방향 안내 → 인명 피해 감소 및 피난 안전성 대폭 향상

[스마트 인프라 전환] 경제적인 IoT 디바이스 기반의 단일 시스템 → 다양한 실내 구조물 맞춤형 안전 시스템 도입 가능

6. 최종 결과물

불 감지 전



불 감지 후

